

CAHIER DES CHARGES

Plateforme intelligente de gestion et de préparation des réponses aux appels
d'offres assistée par IA

Version : 1.0

Type de projet : Application web sur mesure

Mode de réalisation : Développement from scratch

Nombre d'utilisateurs : Un utilisateur principal réalisant l'ensemble des opérations

Date : Septembre 2026

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les entreprises souhaitant participer à des appels d'offres doivent régulièrement rechercher des opportunités correspondant à leurs domaines d'activité, analyser des documents administratifs et techniques, vérifier leur éligibilité, réunir les pièces justificatives et préparer les documents nécessaires à la candidature. Ce processus est souvent manuel, long, répétitif et exposé aux erreurs.

1.2 Vision

Le projet consiste à développer une plateforme web intelligente permettant de centraliser et d'automatiser une grande partie du cycle de traitement des appels d'offres : recherche, collecte, qualification, analyse documentaire, vérification de l'éligibilité, identification des informations manquantes et génération des principaux documents nécessaires pour postuler, avec validation humaine.

2. Problématique

L'utilisateur doit aujourd'hui consulter plusieurs sources, parcourir de nombreux documents, identifier rapidement les opportunités pertinentes, vérifier les exigences, rechercher les pièces internes et préparer les dossiers de candidature. Les principaux problèmes sont la perte de temps, le risque de manquer une opportunité, la répétition des tâches, la difficulté de centraliser les informations et le risque d'oublier une exigence.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Développer une plateforme permettant de centraliser, automatiser et assister intelligemment le cycle de gestion des appels d'offres, depuis leur découverte jusqu'à la préparation des principaux documents nécessaires pour postuler.

3.2 Objectifs spécifiques

Le système devra permettre de configurer le profil de l'entreprise, définir les critères de recherche, rechercher automatiquement des opportunités, collecter et normaliser les données, supprimer les doublons, scorer les opportunités, faciliter la décision GO/NO-GO, analyser les documents, extraire les exigences, vérifier l'éligibilité, identifier les informations manquantes, poser des questions ciblées et générer les documents principaux nécessaires à la candidature.

4. Périmètre du projet

Le périmètre couvre : configuration de l'entreprise ; recherche et collecte des appels d'offres ; normalisation et déduplication ; matching et scoring ; gestion des opportunités ; analyse intelligente des documents ; vérification de l'éligibilité ; gestion documentaire ; questions intelligentes ; génération des principaux documents de candidature ; validation humaine ; gestion des échéances ; notifications ; dashboard ; historique et reporting.

Le projet est conçu pour un seul client et ne prévoit pas, dans sa version initiale, une architecture SaaS multi-tenant, une facturation ou une gestion commerciale multi-clients.

5. Utilisateur du système

5.1 Utilisateur unique

Le système est destiné à un utilisateur principal qui réalise l'ensemble des opérations. Il peut administrer le profil de l'entreprise, configurer les recherches, consulter les opportunités, analyser les appels d'offres, prendre les décisions GO/NO-GO, gérer les documents, répondre aux questions générées par l'IA, lancer la génération des documents, les modifier et les valider.

5.2 Responsabilités

L'utilisateur conserve la responsabilité de la décision finale, de l'exactitude des informations fournies et de la validation des documents avant toute utilisation ou soumission.

6. Architecture fonctionnelle générale

Le workflow fonctionnel principal est le suivant :

Profil entreprise → Paramètres de recherche → Recherche automatique → Collecte des appels d'offres → Nettoyage / normalisation → Déduplication → Filtrage → Matching IA → Scoring → Classement des opportunités → GO / NO-GO → Téléchargement des documents → Analyse IA → Extraction des exigences → Vérification de l'éligibilité → Détection des informations manquantes → Questions intelligentes → Réponses de l'utilisateur → Génération des principaux documents pour postuler → Validation humaine → Dossier prêt pour candidature / archivage.

7. Module 1 — Profil de l'entreprise

L'utilisateur pourra enregistrer et maintenir les informations de référence de l'entreprise.

Informations générales : raison sociale, nom commercial, description, pays, ville, adresse, site web, coordonnées et secteurs d'activité.

Compétences : domaines d'expertise, services proposés et savoir-faire.

Technologies : langages, frameworks, bases de données, cloud, outils et solutions maîtrisés.

Certifications : certifications techniques, qualité, sécurité et autres attestations pertinentes.

Expérience : projets réalisés, clients, secteurs, dates, budgets, technologies, résultats et références.

8. Module 2 — Paramétrage de recherche

L'utilisateur pourra définir les critères utilisés pour rechercher et filtrer les opportunités : pays, régions, secteurs, domaines, mots-clés, budget minimum et maximum, types d'organisation, types de marchés, technologies, compétences, certifications, niveau d'expérience et dates limites.

9. Module 3 — Recherche automatique des appels d'offres

Le système pourra interroger plusieurs sources autorisées : sites institutionnels, plateformes d'appels d'offres, portails publics, organisations internationales, APIs disponibles, flux RSS et moteurs de recherche. La collecte devra privilégier les APIs officielles et les données ouvertes lorsqu'elles existent.

Le processus est : source → recherche → URLs → extraction → nettoyage → identification de l'appel d'offres → création d'une fiche structurée.

10. Module 4 — Normalisation et déduplication

Les informations provenant de sources différentes seront converties vers un modèle commun contenant notamment : titre, référence, organisme, pays, secteur, budget, dates, URL source, description et documents associés.

La détection des doublons utilisera la référence, le titre, l'organisme, les dates, les URLs et, lorsque nécessaire, la similarité sémantique.

11. Module 5 — Matching et scoring IA

Chaque opportunité sera comparée au profil de l'entreprise. Le score pourra prendre en compte le secteur, les technologies, les compétences, la localisation, le budget, l'expérience, les certifications et l'éligibilité.

Exemple de pondération : secteur 20 %, technologies 15 %, compétences 15 %, pays 10 %, budget 10 %, expérience 15 %, certifications 5 %, éligibilité 10 %.

Le score devra être explicable. Exemple : Score 87/100 ; points forts : secteur correspondant, technologies maîtrisées, références similaires ; points faibles : certification ou expérience spécifique à vérifier.

12. Module 6 — Dashboard et gestion des opportunités

Le dashboard affichera les nouvelles opportunités, opportunités pertinentes, opportunités à analyser, GO, NO-GO, préparation en cours, validation, soumises, gagnées et perdues.

Une vue Kanban pourra suivre le cycle : NOUVEAU → ANALYSE → GO → PRÉPARATION → VALIDATION → PRÊT / SOUMIS → GAGNÉ / PERDU.

13. Module 7 — Analyse intelligente des documents

Pour une opportunité retenue, le système pourra récupérer et analyser les documents PDF, DOCX, XLSX et TXT, et éventuellement les archives ZIP selon les contraintes techniques.

L'analyse devra extraire le texte et identifier : objet, organisme, référence, budget, durée, lieu, dates clés, exigences administratives, techniques, financières et juridiques, documents demandés, critères d'évaluation et autres contraintes importantes.

14. Module 8 — Extraction structurée des exigences

Chaque exigence importante devra être représentée de manière structurée avec un identifiant, une description, son caractère obligatoire ou facultatif, la preuve demandée, son statut et sa source.

Exemple : TECH-001 — expérience en IA ; obligatoire : oui ; preuve : CV/références ; statut : à vérifier ; source : cahier des charges, page concernée.

15. Module 9 — Vérification de l'éligibilité

Le système comparera les exigences de l'appel d'offres avec le profil, les compétences, les références, les certifications et les documents de l'entreprise.

Statuts possibles : Conforme, À vérifier, Non conforme, Information manquante.

16. Module 10 — Gestion documentaire

La plateforme centralisera les documents internes : présentation de l'entreprise, certifications, attestations, références, CV, documents administratifs, financiers, juridiques et templates.

Chaque document pourra comporter : nom, catégorie, date, date d'expiration, version, statut, description et tags.

17. Module 11 — Base de connaissances de l'entreprise

Le système constituera une base de connaissances exploitable par l'IA à partir des informations et documents de l'entreprise : compétences, technologies, experts, projets, références, certifications et documents.

18. Module 12 — Questions intelligentes

Lorsque l'information nécessaire n'est pas disponible, le système devra générer une question ciblée. Les questions pourront être classées par priorité : critique, importante ou facultative.

Exemple : « L'appel d'offres exige un expert en cybersécurité avec au moins 8 ans d'expérience. Disposez-vous d'un profil répondant à ce critère ? »

19. Module 13 — Génération des principaux documents pour postuler

Après validation des informations et exigences, le système devra générer ou préparer les principaux documents nécessaires à la candidature, selon les besoins de l'appel d'offres et les templates du client.

Documents possibles : présentation adaptée de l'entreprise ; lettre de candidature ou document équivalent ; proposition / offre technique ; méthodologie ; compréhension du besoin ; organisation et planning ; composition de l'équipe ; CV adaptés ; références similaires ; fiches de projets ; déclarations ou formulaires préparés à partir des données disponibles ; autres pièces textuelles générables.

La génération devra utiliser les informations réelles disponibles dans la base de connaissances et les documents validés de l'entreprise. Le système ne devra pas inventer de certification, expérience, référence ou information contractuelle.

20. Module 14 — Templates et génération contrôlée

La génération devra s'appuyer sur des modèles prédéfinis afin de garantir une structure homogène. Le processus sera : template + informations entreprise + exigences du tender + réponses utilisateur + base documentaire → IA → document généré.

21. Module 15 — Validation humaine

Toute production générée par l'IA devra pouvoir être relue, corrigée, régénérée et validée par l'utilisateur avant d'être considérée comme finale.

L'utilisateur pourra accepter, modifier, régénérer, commenter et valider chaque document ou section.

22. Module 16 — Gestion des versions

Le système conservera les versions successives des documents : V1, V2, V3, version finale, avec auteur, date, modifications et commentaires lorsque disponibles.

23. Module 17 — Gestion des échéances et notifications

Chaque opportunité devra afficher sa date limite et un niveau d'urgence. Des notifications pourront signaler une nouvelle opportunité pertinente, une échéance proche, un document manquant, une information manquante, une certification expirée ou une validation requise.

24. Module 18 — Recherche interne

L'utilisateur pourra rechercher les appels d'offres, documents, projets, experts, références et certifications. Une recherche sémantique pourra permettre de retrouver des projets similaires à une demande donnée.

25. Module 19 — Dashboard analytique

Le système pourra présenter le nombre d'opportunités, les scores, les décisions GO/NO-GO, les dossiers en préparation, les soumissions, les gains/pertes et la valeur potentielle des opportunités.

26. Module 20 — Audit et historique

Les actions importantes seront historisées : recherche, analyse, décision GO/NO-GO, ajout ou modification d'un document, génération, validation et changement de statut.

27. Exigences fonctionnelles

FR-001 : gérer le profil de l'entreprise.

FR-002 : configurer les critères de recherche.

FR-003 : rechercher automatiquement des appels d'offres.

FR-004 : collecter les données des sources configurées.

FR-005 : normaliser les données collectées.

FR-006 : détecter et regrouper les doublons.

FR-007 : calculer un score de pertinence.

FR-008 : expliquer le score obtenu.

FR-009 : enregistrer une décision GO/NO-GO.

FR-010 : récupérer les documents associés.

FR-011 : analyser les documents.

FR-012 : extraire les exigences.

FR-013 : vérifier l'éligibilité.

FR-014 : identifier les informations manquantes.

FR-015 : générer des questions intelligentes.

FR-016 : gérer les documents de l'entreprise.

FR-017 : rechercher dans la base documentaire.

FR-018 : générer les principaux documents nécessaires pour postuler.

FR-019 : utiliser des templates.

FR-020 : permettre la validation et modification humaine.

FR-021 : gérer les versions.

FR-022 : gérer les échéances et notifications.

FR-023 : conserver l'historique.

FR-024 : fournir un dashboard et des statistiques.

28. Exigences non fonctionnelles

Performance : l'interface doit rester réactive et les traitements longs doivent être exécutés de manière asynchrone lorsque nécessaire.

Sécurité : authentification, contrôle d'accès, HTTPS, stockage sécurisé, gestion des secrets et journalisation.

Confidentialité : les documents et données de l'entreprise doivent être protégés et accessibles uniquement à l'utilisateur autorisé.

Fiabilité : les erreurs d'API, de téléchargement, d'extraction ou d'IA doivent être gérées et journalisées.

Maintenabilité : les services externes devront être isolés derrière des interfaces permettant leur remplacement.

Évolutivité : l'architecture devra permettre l'ajout de nouvelles sources et fonctionnalités sans refonte majeure.

29. Contraintes IA

L'IA sera utilisée pour l'extraction, la classification, le matching, le scoring, le résumé, la génération de questions et la génération documentaire.

Les informations critiques devront être traçables vers leur source lorsque possible. Les réponses générées devront être présentées comme une assistance et non comme une vérité automatique. La validation humaine reste obligatoire.

30. Architecture IA envisagée

Pipeline documentaire : PDF/DOCX → extraction texte → nettoyage → découpage en chunks → embeddings → PostgreSQL + pgvector → recherche sémantique → RAG → LLM → sortie structurée.

Pipeline de matching : profil entreprise + tender → règles métier + matching sémantique + IA → score + justification.

31. Données principales

Entités prévues : User, Company, CompanyProfile, Skill, Technology, Certification, Expert, Project, Reference, CompanyDocument, Tender, TenderSource, TenderDocument, TenderRequirement, TenderCriterion, TenderScore, TenderDecision, TenderStatus, Question, QuestionAnswer, Proposal, ProposalSection, ProposalDocument, Template, DocumentVersion, Notification et AuditLog.

32. Intégrations externes envisagées

OpenAI pour les traitements IA ; Tavily ou équivalent pour la recherche web ; Firecrawl et/ou Playwright pour la collecte web ; PostgreSQL + pgvector pour les données et la recherche vectorielle ; Redis pour les files/cache ; S3 ou Cloudflare R2 pour les documents ; service email tel que Resend ; Sentry pour le monitoring ; GitHub pour le code et CI/CD.

33. Règles métier

RB-001 : un même appel d'offres ne doit pas être créé plusieurs fois lorsqu'il est identifié comme doublon.

RB-002 : une opportunité dont la date limite est dépassée ne doit plus être proposée comme opportunité active.

RB-003 : une exigence obligatoire non satisfaite doit être signalée.

RB-004 : un score IA doit être accompagné d'une justification.

RB-005 : une information générée par l'IA ne doit pas être considérée automatiquement comme officielle.

RB-006 : les documents générés doivent être validés par l'utilisateur.

RB-007 : les documents expirés ne doivent pas être automatiquement sélectionnés comme pièces valides.

RB-008 : les informations sensibles doivent être protégées.

34. Workflow principal

1. Configuration du profil entreprise → 2. Paramétrage de recherche → 3. Recherche → 4. Collecte → 5. Normalisation → 6. Déduplication → 7. Scoring → 8. Consultation → 9. GO/NO-GO → 10. Récupération des documents → 11. Analyse → 12. Extraction des exigences → 13. Vérification d'éligibilité → 14. Questions → 15. Réponses utilisateur → 16. Génération des principaux documents pour postuler → 17. Validation → 18. Dossier prêt / archivage.

35. Critères d'acceptation

Le système doit pouvoir rechercher des opportunités selon des critères configurés.

Deux annonces correspondant au même appel d'offres doivent pouvoir être regroupées.

Chaque opportunité pertinente doit recevoir un score et une justification.

Un dossier PDF doit pouvoir être analysé et ses exigences principales extraites.

Le système doit comparer les exigences au profil et aux documents de l'entreprise.

Une information manquante doit pouvoir déclencher une question.

Les principaux documents de candidature doivent pouvoir être générés à partir des données validées.

L'utilisateur doit pouvoir modifier et valider les documents générés.

Les actions principales doivent être historisées.

36. Sécurité et confidentialité

Le système devra sécuriser les comptes, les documents, les données de l'entreprise et les clés d'API. Les communications devront utiliser HTTPS. Les secrets devront être stockés dans un mécanisme sécurisé. Des sauvegardes et procédures de restauration devront être prévues.

37. Aspects juridiques

La collecte automatique devra respecter les conditions d'utilisation des sources, les contraintes techniques et les droits applicables. Les APIs officielles, flux RSS et données ouvertes devront être privilégiés. Les données personnelles contenues dans les CV et documents devront être traitées avec un niveau de confidentialité approprié.

38. Gestion des erreurs

Le système devra gérer les sites inaccessibles, timeouts, documents protégés ou illisibles, erreurs d'API, quotas dépassés, erreurs d'extraction, erreurs IA, données incomplètes et échecs de génération. Les erreurs techniques devront être journalisées et un message compréhensible devra être présenté à l'utilisateur.

39. Limites du système

Le système ne garantit pas qu'une candidature sera retenue.

Le système ne remplace pas la décision humaine.

Le système ne doit pas inventer de références, certifications, expériences ou informations contractuelles.

Aucune soumission automatique ne doit être effectuée sans validation humaine dans la version initiale.

40. Livrables

Cahier des charges ; architecture fonctionnelle ; architecture technique ; architecture IA ; modèle de données ; spécification API ; documentation de sécurité ; documentation de déploiement ; plan de tests ; application frontend ; backend ; services IA ; système de recherche ; système documentaire ; génération documentaire ; dashboard ; authentification ; environnement de production.

41. Planning prévisionnel

Pour un développement solo à temps plein, une première version sérieuse peut être planifiée sur environ 12 semaines : S1 analyse et architecture ; S2 setup, base de données et authentification ; S3 profil entreprise et documents ; S4 recherche et collecte ; S5 normalisation et déduplication ; S6 matching et scoring ; S7 analyse PDF/DOCX ; S8 éligibilité et questions ; S9 RAG et base de connaissances ; S10 génération des documents ; S11 dashboard et notifications ; S12 tests, sécurité et déploiement.

42. MVP

Le MVP devra se concentrer sur : profil entreprise → recherche → collecte → déduplication → scoring → dashboard → analyse PDF → extraction des exigences → éligibilité → questions → génération des

principaux documents pour postuler → validation humaine.

43. Fonctionnalités hors MVP / V2

Ajout de nombreuses sources ; crawling avancé ; recherche multilingue ; génération documentaire avancée ; collaboration multi-utilisateurs ; statistiques avancées ; prédiction de probabilité de succès ; analyse concurrentielle ; automatisation de soumission ; intégrations CRM/ERP.

44. Risques du projet

Sources web instables : architecture multi-sources et APIs officielles lorsque disponibles.

Documents complexes : pipeline d'extraction robuste et traitement des erreurs.

Hallucinations IA : RAG, sources, sorties structurées et validation humaine.

Coût des APIs : cache, traitement asynchrone et optimisation des prompts.

Confidentialité : contrôle d'accès, stockage sécurisé et minimisation des données externes.

45. Architecture technique cible simplifiée

Frontend : Next.js + TypeScript + Tailwind. Backend : FastAPI + Python. Données : PostgreSQL + pgvector. Queue/cache : Redis. Stockage : S3/Cloudflare R2. IA : OpenAI API. Recherche : fournisseur web interchangeable tel que Tavily/équivalent. Crawling : Firecrawl et/ou Playwright. Déploiement : Docker + plateforme cloud telle que Railway. Monitoring : Sentry. CI/CD : GitHub Actions.

46. Structure documentaire du projet

docs/01-cahier-des-charges.md ; 02-architecture-fonctionnelle.md ; 03-architecture-technique.md ; 04-architecture-ia.md ; 05-modele-donnees.md ; 06-api-specification.md ; 07-securite.md ; 08-deploiement.md ; 09-plan-tests.md. Puis frontend/, backend/, ai/, workers/, infrastructure/ et tests/.

47. Conclusion

La plateforme a pour objectif de réduire fortement le temps consacré à la recherche et à la préparation des candidatures aux appels d'offres, tout en conservant l'utilisateur au centre des décisions. L'IA intervient comme assistant pour rechercher, analyser, comparer, questionner et générer les principaux documents nécessaires à la candidature. La validation humaine reste une étape obligatoire pour garantir la qualité, la conformité et la fiabilité du dossier final.